# Especificación de Requerimientos: Plataforma Web del Centro de Estudios de Técnicas de Dirección (CETD)

## 1. Introducción

**Propósito:** Desarrollar una aplicación web integral para la gestión administrativa, académica y comunicacional del Centro de Estudios de Técnicas de Dirección. **Alcance:** El sistema abarcará desde la presentación pública de la información del centro hasta la gestión interna de usuarios, cursos, inscripciones y notificaciones automatizadas.

## 2. Descripción General e Identificación de Actores

A partir del análisis del problema, se identifican las personas y sistemas (actores) que interactuarán con el software:

- **Visitante (Usuario no autenticado):** Actor primario que accede a la plataforma para visualizar información pública (hero section, noticias, claustro y servicios/cursos).
- **Usuario Registrado (Estudiante):** Actor primario que posee una cuenta. Puede inscribirse en cursos y acceder al contenido de aquellos en los que ha sido aceptado.

- **Profesor:** Actor primario identificado por nombre de usuario y contraseña. Gestiona los cursos que imparte, aprueba estudiantes y puede crear o modificar noticias.
- **Administrador:** Actor primario con privilegios máximos. Gestiona la información general de la web, crea los cursos y administra usuarios y noticias.

# 3. Requerimientos Funcionales

Estas son las acciones específicas que el sistema debe realizar y responden a la pregunta "¿Qué debe hacer el sistema?".

**Gestión de Usuarios y Accesos**

- **Autenticación de usuarios.** El sistema debe implementar un mecanismo de autenticación mediante el ingreso de nombre de usuario y contraseña para administradores, profesores y estudiantes.
- **Gestión de perfiles.** El sistema debe permitir administrar el acceso y los datos de usuarios, profesores y administradores respetando sus permisos.

**Gestión de Contenido e Información Pública**

- **Visualización del Hero Section.** El sistema debe mostrar una sección inicial con el logo y la información principal del centro.
- **Gestión de Noticias.** El sistema debe poseer una sección donde se visualicen las últimas publicaciones. Los profesores y administradores deben poder crear y modificar estas noticias.
- **Visualización del Claustro.** El sistema debe mostrar un listado con el conjunto de profesores y su información detallada para consulta del público.
- **Visualización de Servicios.** El sistema debe permitir a cualquier visitante ver el catálogo de cursos que se imparten.

- **Gestión del sitio.** El administrador debe ser el único facultado para gestionar la información general de la página web.

**Gestión de Cursos e Inscripciones**

- **Creación de cursos.** El sistema debe permitir al administrador crear nuevos cursos en la plataforma.
- **Gestión de cursos asignados.** El sistema debe permitir a los profesores gestionar directamente los cursos que imparten.
- **Solicitud de inscripción.** El sistema debe permitir a los usuarios registrados solicitar acceso/inscripción a los cursos ofertados.
- **Aprobación y acceso a cursos.** El sistema debe permitir aceptar a los estudiantes en un curso. Solo los estudiantes aceptados podrán acceder al material de dicho curso.
- **Publicación de aceptados.** El sistema debe publicar en la web la lista de los usuarios que han sido aceptados en los cursos.

**Gestión de Notificaciones**

- **Notificación de solicitud.** Cuando un usuario solicite acceso a un curso, el sistema debe enviar automáticamente un correo electrónico al profesor principal indicando dicha solicitud.
- **Notificación de aceptación.** El sistema debe enviar una notificación por correo electrónico a cada estudiante una vez que haya sido aceptado en un curso.

# 4. Requerimientos No Funcionales

Estas son las restricciones o cualidades del sistema, respondiendo a la pregunta "¿Cómo debe ser el sistema?".

- **Seguridad - Control de acceso:** El sistema debe implementar un modelo de control de acceso basado en roles, asegurando que los usuarios no autenticados solo vean información pública, los

profesores gestionen solo sus cursos y el administrador tenga control total.

- **Seguridad - Autenticación:** El sistema debe garantizar una autenticación robusta para proteger las credenciales (usuario y contraseña) de los miembros del centro.
- **Usabilidad:** La interfaz de usuario debe ser amigable e intuitiva, dividiendo claramente la navegación entre la sección inicial (Hero), Noticias, Claustro y Servicios.
- **Mantenibilidad:** El código y la arquitectura del sistema deben estar estructurados de forma que permitan futuras modificaciones (escalabilidad), dado que los requisitos de los usuarios pueden cambiar a lo largo de la vida del software